

Planck Automation

Determinação da constante de Planck por radiação de corpo negro

Manual Técnico

Arquitetura, modelo físico e lógica interna

5 de agosto de 2026

Resumo

Este documento descreve como o software funciona por dentro: a arquitetura em camadas, o modelo de concorrência, a cadeia de cálculo que converte medidas elétricas na constante de Planck, os drivers dos instrumentos e a bancada simulada. Destina-se a quem vai ler, manter ou estender o código. Para operar o software, consulte o **Manual do Usuário**.

Sumário

1	Arquitetura	2
1.1	Camadas	2
1.2	Mapa de arquivos	2
1.3	Ciclo de vida	2
2	Configuração persistente	3
3	Camada de hardware	3
3.1	O driver da fonte	3
3.2	O driver do multímetro	4
3.3	Threads de infraestrutura	4
3.4	Seleção de drivers e modo demonstração	4
4	O modelo físico	4
4.1	Da resistência à temperatura	5
4.2	Da temperatura à constante de Planck	5
4.3	A regressão	6
4.4	O limiar de confiança e a região de Wien	6
4.5	A simulação analítica	7
5	A bancada simulada	7
5.1	Por que os dois drivers compartilham estado	7
5.2	O modelo térmico	7
5.3	Como as constantes foram obtidas	7
5.4	Erros e ruídos reproduzidos	8
5.5	O que o mock ainda não reproduz	8
6	Concorrência	8
6.1	Por que threads	8
6.2	Os sinais	8
6.3	Parada segura	9

7	O fluxo de um experimento	9
8	Formato dos dados	10
8.1	O CSV de coleta	10
8.2	O relatório PDF	10
9	Camada de conteúdo	10
10	Aparência	10
11	Como estender	11
12	Testes	11

1 Arquitetura

1.1 Camadas

O software se organiza em quatro camadas, com dependências apontando sempre para baixo:

Camada	Responsabilidade e conteúdo
ui/	Tudo que o usuário vê: janela principal, abas, painéis, tema. Não conhece VISA nem faz contas de física.
core/	Comunicação com os instrumentos: drivers SCPI, varredura e validação de recursos, bancada simulada.
utils/	Funções puras: o modelo físico-matemático e a geração do relatório PDF. Não dependem de Qt nem de hardware.
content/	Dados tipados que não são código — hoje, a lista de referências bibliográficas.

1.2 Mapa de arquivos

Arquivo	Linhas	Papel
main.py	18	Ponto de entrada: cria o <code>QApplication</code> , aplica o estilo Fusion e o tema escuro, abre a janela.
ui/main_window.py	59	<code>MainWindow</code> : monta as quatro abas e garante o desligamento seguro ao fechar.
ui/theme.py	119	Folha de estilos QSS do tema escuro.
ui/components/connection_panel.py	171	Painel de ligações: varredura, validação, modo demonstração e persistência das preferências.
ui/components/export_dialog.py	39	Janela de metadados do relatório.
ui/tabs/tab_simulation.py	325	<code>SimulationWorker</code> e a interface da simulação analítica.
ui/tabs/tab_experiment.py	445	<code>ExperimentWorker</code> e a interface da coleta na bancada.
ui/tabs/tab_references.py	127	Renderiza as fichas de referência.
core/hardware_manager.py	257	Drivers SCPI reais, threads de varredura e validação, seleção de drivers.
core/mock_hardware.py	300	Bancada simulada e drivers falsos.
utils/math_models.py	86	O modelo físico: temperatura, simulação e regressão.
utils/pdf_exporter.py	79	Montagem do relatório PDF com reportlab.
content/referencias.py	145	Lista tipada das referências.

1.3 Ciclo de vida

main.py faz três coisas e sai do caminho:

```

app = QApplication(sys.argv)
app.setStyle("Fusion")           # motor de renderização neutro
app.setStyleSheet(DARK_THEME)   # QSS do tema escuro
window = MainWindow()
window.show()
sys.exit(app.exec())

```

`MainWindow` instancia um único `HardwareManager` e o compartilha entre o painel de ligações e a aba de experimento. Ao fechar a janela, o `closeEvent` verifica se há coleta em curso; se houver, sinaliza a parada e *aguarda* a thread terminar, para que a fonte seja desligada antes de o processo morrer.

2 Configuração persistente

O software guarda preferências no registro do Windows via `QSettings`, sob a organização `Senac` e a aplicação `PlanckAutomation`. As chaves usadas:

Chave	Conteúdo
<code>Connection/LastPWSName</code>	Nome amigável da última fonte validada
<code>Connection/LastPWSRes</code>	Endereço VISA da última fonte validada
<code>Connection/LastDMMName</code>	Nome amigável do último multímetro validado
<code>Connection/LastDMMRes</code>	Endereço VISA do último multímetro validado
<code>Connection/DemoMode</code>	Booleano: modo demonstração ligado

Os nomes da organização e da aplicação estão centralizados em `core/hardware_manager.py` (constantes `ORGANIZACAO` e `APLICACAO`), acessíveis pela função `preferencias()`.

Acoplamento a observar. A aba de experimento lê os endereços VISA diretamente do `QSettings`, e não por sinal vindo do painel de ligações. É um canal lateral: funciona, mas cria uma dependência invisível entre os dois componentes. Endereços de instrumentos simulados nunca são gravados nessas chaves, para que desligar o modo demonstração devolva o último instrumento real.

3 Camada de hardware

3.1 O driver da fonte

`PWS4323_Driver` encapsula os comandos SCPI da fonte:

Método	Comando SCPI	Efeito
<code>configure_safety_limits</code>	<code>SOUR:CURR</code>	Define o limite de corrente
<code>set_output</code>	<code>OUTP ON/OFF</code>	Liga ou desliga a saída
<code>set_voltage</code>	<code>SOUR:VOLT</code>	Programa a tensão
<code>measure_current</code>	<code>MEAS:CURR?</code>	Lê a corrente entregue
<code>turn_off_safely</code>	<code>SOUR:VOLT 0 → OUTP OFF</code>	Zera e desliga

`turn_off_safely` zera a tensão *antes* de desligar a saída, e engole exceções: é chamado em caminhos de erro, onde falhar ruidosamente deixaria a fonte energizada.

3.2 O driver do multímetro

DMM4050_Driver é mais sensível à ordem das operações. Na abertura:

```
if "SOCKET" in resource_string.upper():
    self.inst.write_termination = '\n' # conexões por rede exigem
    self.inst.read_termination = '\n' # terminação explícita
self.inst.write("SYST:REM") # 1. força modo remoto
self.inst.write("*CLS") # 2. limpa o buffer de erros
```

Na configuração da medida:

```
self.inst.write("CONF:CURR:DC")
self.inst.write("SENS:CURR:DC:RANG 1e-4") # faixa FIXA de 100 uA
self.inst.write(f"SENS:CURR:DC:NPLC {nplc}")
```

A faixa fixa de 100 μA é essencial. Com auto-range, o instrumento escolhe uma escala maior e os nanoampères da fotocorrente desaparecem na resolução. O NPLC 10 integra cada leitura por dez ciclos da rede, o que filtra ruído de 50/60 Hz ao custo de tempo de aquisição.

Ao fechar, o driver envia SYST:LOC antes de encerrar a comunicação, devolvendo o controle ao painel frontal do aparelho.

3.3 Threads de infraestrutura

Duas operações de rede não podem bloquear a interface, e por isso vivem em threads próprias:

ScannerThread

Lista os recursos VISA disponíveis, filtra a fonte pelo identificador de fabricante no endereço USB, e testa o endereço de rede do multímetro com um *IDN? de timeout curto. Emite duas listas de pares (nome amigável, endereço).

ValidatorThread

Abre um recurso, pergunta *IDN? e emite o resultado. Endereços que começam com DEMO:: respondem sem passar por VISA.

HardwareManager é o QObject que orquestra as duas e retransmite seus sinais para a interface. Ele mantém referências às threads em execução — sem isso, o coletor de lixo do Python destruiria um QThread ainda rodando — e as solta quando cada thread termina, usando o sinal finished e um wait() de confirmação. Uma varredura em curso bloqueia novas até terminar.

3.4 Seleção de drivers e modo demonstração

Um único ponto decide qual par de drivers usar:

```
def obter_drivers(modo_demonstracao: bool) -> tuple:
    if modo_demonstracao:
        return MockPWS4323_Driver, MockDMM4050_Driver
    return PWS4323_Driver, DMM4050_Driver
```

Como os mocks expõem exatamente a mesma interface, quem consome não precisa saber qual recebeu: instancia e usa. O ExperimentWorker só faz uma distinção adicional — não abre o ResourceManager do PyVISA quando está em modo demonstração.

4 O modelo físico

Todo o cálculo vive em utils/math_models.py, em funções puras que recebem e devolvem vetores numpy. As constantes usadas são as da CODATA:

Símbolo	Valor	Grandeza
c	299 792 458 m/s	Velocidade da luz
k_B	$1,380649 \times 10^{-23}$ J/K	Constante de Boltzmann
h_{ref}	$6,62607015 \times 10^{-34}$ J·s	Constante de Planck

4.1 Da resistência à temperatura

A resistência do tungstênio varia com a temperatura segundo um polinômio de segundo grau, com T_c em graus Celsius:

$$R(T_c) = R_0 (1 + \alpha T_c + \beta T_c^2) \quad (1)$$

O experimento mede R e precisa de T . Reorganizando a equação (1) como uma equação do segundo grau em T_c :

$$\underbrace{R_0 \beta}_{a} T_c^2 + \underbrace{R_0 \alpha}_{b} T_c + \underbrace{(R_0 - R)}_c = 0 \quad (2)$$

e resolvendo por Bhaskara, tomando a raiz positiva (a única com sentido físico, pois R cresce com T):

$$T_c = \frac{-R_0 \alpha + \sqrt{(R_0 \alpha)^2 - 4 R_0 \beta (R_0 - R)}}{2 R_0 \beta}, \quad T[\text{K}] = T_c + 273,15 \quad (3)$$

É exatamente isso que `calculate_temperature` implementa, de forma vetorizada.

Limite conhecido. Quando a resistência medida fica *abaixo* de R_0 — o que acontece em tensões próximas de zero — a equação (3) ainda tem solução matemática, mas ela não tem sentido físico. É a origem das temperaturas da ordem de 77 K que aparecem no início das varreduras completas.

4.2 Da temperatura à constante de Planck

A distribuição de Planck para a radiância espectral de um corpo negro é:

$$I(\lambda, T) = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1} \quad (4)$$

Quando $hc/(\lambda k_B T) \gg 1$, o termo -1 do denominador é desprezível e vale a **aproximação de Wien**:

$$I(\lambda, T) \approx \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} \exp\left(-\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) \quad (5)$$

Nas condições deste experimento ($\lambda = 590$ nm, T até 3000 K) o expoente vale cerca de 8, e o erro cometido pela aproximação é da ordem de $e^{-8} \approx 0,03\%$ — desprezível diante das demais fontes de erro.

O LED responde linearmente à radiação que recebe na sua faixa espectral, então a fotocorrente medida é proporcional a $I(\lambda, T)$. Tomando o logaritmo da equação (5):

$$\ln I = \underbrace{\ln\left(\frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5}\right)}_{\text{constante}} - \frac{hc}{\lambda k_B} \cdot \frac{1}{T} \quad (6)$$

Ou seja: $\ln I$ **contra** $1/T$ **é uma reta**, cuja inclinação é

$$m = -\frac{hc}{\lambda k_B} \quad \Rightarrow \quad \boxed{h = -\frac{m \lambda k_B}{c}} \quad (7)$$

Toda a montagem experimental existe para medir essa inclinação.

4.3 A regressão

`calculate_planck_constant` executa a cadeia completa:

1. **Filtra os pontos utilizáveis.** Descarta temperaturas nulas ou não finitas (que estourariam o cálculo de $1/T$) e fotocorrentes abaixo de um limiar de confiança.
2. **Lineariza.** Constrói $x = 1/T$ e $y = \ln I$.
3. **Ajusta por mínimos quadrados.** Resolve $y = mx + c$ com `numpy.linalg.lstsq`. Exige ao menos dois pontos válidos; abaixo disso devolve zeros.
4. **Avalia a qualidade.** Calcula $R^2 = 1 - \text{SS}_{\text{res}}/\text{SS}_{\text{tot}}$, com guarda para o caso $\text{SS}_{\text{tot}} = 0$ (todos os $\ln I$ iguais), em que R^2 é indefinido e se reporta zero.
5. **Extraí h** pela equação (7) e calcula o erro relativo contra h_{ref} .

Retorna a tupla `(h, erro_relativo, m, c, r2)`.

4.4 O limiar de confiança e a região de Wien

O passo 1 é o mais delicado do software, e merece detalhamento.

A fotocorrente cai exponencialmente com a queda da temperatura. Abaixo de aproximadamente 1800 K ela se torna menor que o ruído de fundo do multímetro: o que se lê não é mais sinal, é o piso do instrumento. Esses pontos não carregam informação sobre h , mas entram na regressão como se carregassem, e a distorcem.

O filtro atual é um limiar fixo sobre a fotocorrente:

```
limiar_confianca = 1e-9 # 1 nA
valid_indices = temperatura_valida & (photocurrent > limiar_confianca)
```

O efeito desse critério pode ser medido. Numa varredura completa de 0 a 12 V com 49 pontos, gerada pela bancada simulada:

Critério de corte	Pontos	h (J·s)	Erro	R^2
Nenhum	49	$6,9 \times 10^{-36}$	99,0%	0,062
$I > 1$ nA (limiar atual)	49	$6,9 \times 10^{-36}$	99,0%	0,062
$I > 25$ nA	27	$6,32 \times 10^{-34}$	4,6%	0,999
$T > 1800$ K	29	$6,31 \times 10^{-34}$	4,8%	0,999
$T > 2000$ K	23	$6,42 \times 10^{-34}$	3,1%	0,999

Leitura do quadro. O limiar de 1 nA *não descarta nenhum ponto*: o próprio piso do multímetro é da ordem de 4 nA, portanto maior que o limiar. Um corte coerente com o instrumento precisa vir do modelo de erro dele — a especificação de exatidão na faixa de 100 μA tem um termo de fundo de 25 nA — e não de um número escolhido à mão. Essa correção é trabalho planejado, e a bancada simulada existe justamente para poder verificá-la.

4.5 A simulação analítica

`simulate_experiment_data` gera dados sintéticos para a aba de Simulação. Ela impõe um vetor de temperaturas linearmente espaçado entre 1500 e 3000 K, calcula a resistência correspondente pela equação (1), obtém a corrente por $i = V/R$, e aplica a equação (5) com h_{ref} para produzir a fotocorrente. Sobre o resultado soma ruído gaussiano proporcional ao sinal mais um piso instrumental, e limita os valores por baixo para não quebrar o logaritmo.

Limite conhecido. A temperatura é imposta *independentemente* das tensões: a simulação não reproduz a relação física entre tensão aplicada e temperatura atingida. Isso é adequado para demonstrar a cadeia de cálculo, mas não para estudar o comportamento do filamento. Para esse fim existe a bancada simulada (seção 5), que resolve o balanço de energia de verdade.

5 A bancada simulada

`core/mock_hardware.py` implementa um filamento e um LED virtuais que permitem exercitar todo o software sem instrumentos.

5.1 Por que os dois drivers compartilham estado

Na bancada real, fonte e multímetro estão acoplados pelo filamento: a tensão que a fonte aplica define a temperatura, e é a temperatura que o LED enxerga. Dois mocks independentes não conseguiriam reproduzir isso. Por isso ambos apontam para uma instância única de `BancadaSimulada`, que guarda o estado físico.

5.2 O modelo térmico

Em regime estacionário, a potência elétrica entregue ao filamento iguala a potência dissipada:

$$\frac{V^2}{R(T)} = k_{\text{rad}}(T^4 - T_{\text{amb}}^4) + k_{\text{cond}}(T - T_{\text{amb}}) \quad (8)$$

O primeiro termo é a radiação (lei de Stefan–Boltzmann); o segundo agrupa as perdas por condução e convecção, que dominam em temperaturas baixas. Com $R(T)$ dado pela equação (1), a diferença entre os dois lados é monótona decrescente em T , o que permite resolver por bissecção sem precisar de derivada:

```
def desequilibrio(t):  
    return tensao**2 / self.resistencia(t) - (  
        self.k_rad * (t**4 - T_AMBIENTE**4)  
        + self.k_cond * (t - T_AMBIENTE))
```

5.3 Como as constantes foram obtidas

k_{rad} e k_{cond} não foram arbitrados. Foram ajustados por mínimos quadrados sobre os 1127 pontos úteis dos 52 arquivos CSV de coletas reais guardados em `data_backup/`, resultando em resíduo mediano de 2,9% na potência. A 2500 K, o termo radiativo responde por 99% da dissipação — coerente com a física esperada.

Do ajuste preserva-se a *razão* $k_{\text{cond}}/k_{\text{rad}}$, que descreve a forma da curva. A escala é recalibrada na construção do objeto, por bissecção, para que o filamento virtual atinja 2540 K em 12 V — o topo efetivamente medido na bancada real.

A constante do LED é fixada de modo que a fotocorrente na âncora valha $7,2 \times 10^{-7}$ A, o valor máximo observado nas coletas reais. O expoente usa h_{ref} : os dados gerados *contêm* o valor verdadeiro de h , e recuperá-lo é o teste de que a cadeia de cálculo está correta.

5.4 Erros e ruídos reproduzidos

Efeito	Como é modelado
Erro de programação da fonte	Distribuição retangular sobre o valor pedido; o valor efetivamente aplicado difere do programado.
Erro de leitura da fonte	Distribuição retangular, com termos proporcional e fixo, separadamente para tensão e corrente.
Resolução do multímetro	Leitura arredondada para passos de 100 pA.
Piso do multímetro	Um deslocamento sistemático de alguns nanoampêres mais ruído gaussiano — reproduz o que os CSVs reais mostram em tensão baixa.
Modo corrente constante	Se a corrente calculada excede o limite configurado, a fonte segura a corrente e a tensão nos terminais cai.
Saída desligada	Corrente nula e temperatura de volta ao ambiente.

O gerador aleatório aceita semente, o que torna uma varredura inteiramente reprodutível — útil para testes de regressão.

O piso é reproduzido de propósito. Sem ele, o mock esconderia justamente o problema descrito na seção 4.4, e não haveria como verificar a correção quando ela for implementada.

5.5 O que o mock ainda não reproduz

Inércia térmica — o filamento virtual salta direto ao regime estacionário, o que é aceitável porque os workers já esperam o tempo de estabilização — e a resistência dos cabos da medição a dois fios.

6 Concorrência

6.1 Por que threads

Uma coleta real leva minutos e é dominada por esperas: estabilização térmica, ida e volta de cada comando SCPI. Fazer isso na thread da interface congelaria a janela. Cada coleta roda, portanto, em um `QThread` próprio, que se comunica com a interface exclusivamente por sinais.

Os drivers VISA são instanciados *dentro* da thread que os usa. Isso é deliberado: conexões VISA não devem ser compartilhadas entre threads.

6.2 Os sinais

Sinal	Carga	Quando
<code>new_data_point</code>	tensão, temperatura, fotocorrente	A cada ponto medido
<code>finished_exp</code>	h , erro, m , c , R^2	Ao concluir a regressão
<code>error_occurred</code>	mensagem	Em falha de comunicação ou parada precoce

6.3 Parada segura

`stop()` apenas baixa uma flag; a thread a consulta no topo de cada iteração e sai do laço por conta própria. A interface *não* espera pela thread nesse momento — ela continua respondendo, e a thread desliga a fonte, calcula o resultado parcial e emite `finished_exp` naturalmente.

O bloco `finally` do laço de coleta é o que garante a segurança da bancada: aconteça o que acontecer, a fonte é zerada, desligada e fechada, e o multímetro devolvido ao modo local.

```
finally:
    if pws:
        pws.turn_off_safely()    # zera a tensão e desliga a saída
        pws.close()
    if dmm:
        dmm.close()             # devolve o painel frontal ao operador
```

7 O fluxo de um experimento

Passo a passo, do clique ao resultado:

1. A interface lê os nove campos de parâmetros, converte para número e monta um dicionário.
2. Lê do `QSettings` o modo demonstração e os endereços dos instrumentos.
3. Dimensiona a barra de progresso pelo *mesmo* vetor de tensões que o worker vai percorrer — calcular o total por outra fórmula produz divergências por aritmética de ponto flutuante.
4. Cria o `ExperimentWorker`, conecta os três sinais e inicia a thread.
5. O worker escolhe o par de drivers, instancia ambos, configura o limite de corrente da fonte e a faixa/integração do multímetro.
6. Escreve o cabeçalho do CSV.
7. Liga a saída da fonte e entra no laço. Para cada tensão:
 - a. programa a tensão;
 - b. aguarda o tempo de estabilização térmica;
 - c. lê a corrente na fonte e a fotocorrente no multímetro;
 - d. calcula $R = V/i$, com piso na corrente para evitar divisão por zero;
 - e. converte R em T pela equação (3);
 - f. grava a linha no CSV *imediatamente*, com abertura e fechamento do arquivo a cada ponto;
 - g. emite `new_data_point`, e a interface atualiza gráficos, registro e barra.
8. Ao fim (ou na parada), desliga a saída e, havendo mais de dois pontos, chama `calculate_planck_constant` e emite o resultado.
9. O bloco `finally` garante o desligamento seguro.

Sobre a resistência calculada. O software usa a tensão *programada* para calcular $R = V/i$, não a tensão lida de volta da fonte. A leitura de retorno é mais exata que o valor programado, e a medição é a dois fios, então a resistência dos cabos entra no valor de R . Os drivers já expõem um método de leitura de tensão preparado para essa correção.

8 Formato dos dados

8.1 O CSV de coleta

Um arquivo por execução, em `Software/data_backup/`:

Coletas reais	<code>exp_planck_AAAAMMDD_HHMMSS.csv</code>
Coletas simuladas	<code>demo_planck_AAAAMMDD_HHMMSS.csv</code>

Prefixos distintos impedem que dados de demonstração contaminem o acervo de medidas reais — que é, entre outras coisas, a base de calibração da bancada simulada.

Coluna	Unidade	Origem
<code>Tensao_Fonte_V</code>	V	Valor programado na fonte
<code>Corrente_Filamento_A</code>	A	MEAS:CURR? na fonte
<code>Resistencia_Ohms</code>	Ω	Calculada, V/i
<code>Temperatura_K</code>	K	Calculada, equação (3)
<code>Fotocorrente_A</code>	A	READ? no multímetro

Este formato é estável e há dados históricos gravados nele. Alterações de esquema devem preservar a leitura dos arquivos antigos.

8.2 O relatório PDF

`generate_planck_report` monta o documento com `reportlab`, recebendo quatro blocos: resumo de resultados, dicionário de parâmetros, metadados informados pelo usuário e o caminho de uma imagem. A imagem é uma captura da área de gráficos, gerada no momento da exportação e apagada em seguida.

9 Camada de conteúdo

`content/referencias.py` guarda a lista de referências como dados tipados, não como código de interface. Cada item é uma `dataclass Referencia` congelada, com título, autoria, publicação, identificador, nome do arquivo local, URLs oficiais, condição de acesso, o uso que o software faz do documento e a lista de trechos aproveitados.

Duas propriedades calculadas resolvem o caminho do arquivo na pasta `Docs/` e informam se ele está presente — a interface usa isso para desabilitar o botão de cópia local quando o PDF não existe.

Para acrescentar um documento, basta acrescentar um item à lista: a aba se adapta sozinha.

10 Aparência

`ui/theme.py` exporta uma única string QSS aplicada globalmente. A paleta é escura, com fundo quase preto, superfícies em cinza-escuro e azul como cor de destaque. Os gráficos do `pyqtgraph` são configurados separadamente, com fundo e primeiro plano combinando com o tema.

Alguns componentes ainda trazem estilo embutido no próprio código, em vez de virem da folha global. É um ponto de dívida técnica conhecido, a resolver numa revisão de interface.

11 Como estender

Acrescentar uma referência

Adicione um item à lista em `content/referencias.py`, com o nome do arquivo dentro de `Docs/`. Nada mais precisa mudar.

Suportar outro instrumento

Escreva uma classe com os mesmos métodos públicos do driver existente e faça `obter_drivers` devolvê-la. Nenhum outro arquivo precisa saber. O arquivo de testes verifica automaticamente que a interface do mock cobre a do driver real — o mesmo critério vale para um driver novo.

Alterar o modelo físico

Todas as contas estão em `utils/math_models.py`, em funções puras sem dependência de Qt. São testáveis isoladamente.

Acrescentar uma aba

Crie o widget em `ui/tabs/` e registre-o em `setup_ui`, na janela principal.

12 Testes

`Tests/test_mock_hardware.py` roda sem hardware e sem dependências extras:

```
cd Software && python ../Tests/test_mock_hardware.py
```

Cobre quatro grupos de verificação: que os mocks são substituíveis pelos drivers reais (comparando as interfaces por introspecção), que a física simulada está calibrada nos pontos de âncora e é monótona, que os comportamentos do instrumento aparecem (piso do multímetro, modo corrente constante, corte seguro), e que a cadeia de cálculo recupera h dos dados gerados.

Um dos testes fixa deliberadamente o *erro esperado* numa varredura completa. Quando o critério de corte descrito na seção 4.4 for corrigido, esse teste falhará — e é assim que se saberá que a correção funcionou.